

## 0.68. Voir la position du A en direct

Le 0.67, plus deux lignes dans la boucle : `nombre(0, 17, x)` et `nombre(4, 17, y)`. La position du A s'affiche à chaque image, pendant qu'on le déplace.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.67, plus deux lignes dans la boucle : `nombre(0, 17, x);` et `nombre(4, 17, y);`.

**Ce qui est nouveau ici :** `nombre()` **DANS la boucle.** Au 0.20, `nombre()` était appelé une fois, après un trajet : il montrait la valeur à ce moment-là. Ici, il est dans `while (true)` : il est rappelé à **chaque image**, 60 fois par seconde. L'écran montre donc toujours la valeur **du moment** : c'est de l'affichage **en temps réel**.

**Ce qu'on voit :** en bas à gauche, trois chiffres pour `x` (la colonne du A), et à côté, trois chiffres pour `y` (sa ligne). Appuie sur les flèches : les nombres changent en même temps que la lettre bouge. Au départ, `009` et `008`, le milieu de l'écran.

**Pourquoi avant `poser` :** si le A va sur la ligne 17, il passe **par-dessus** les nombres, parce qu'il est posé après eux. Les nombres sont réécrits à l'image suivante, dès que le A repart.

**Sans rien écrire, la page le montre aussi :** sous la console, ouvre «  Inspecteur », onglet **Variables** : `x`, `y` et `attente` y sont, par leur nom, mis à jour 4 fois par seconde.

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **615 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                |       |                                                                       |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| démarrage      | 60 o  | ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console           |
| main()         | 169 o | ← démarrage — ta fonction                                             |
| VBlank         | 8 o   | ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde |
| AttendreImage  | 28 o  | ← image() — attend l'image suivante                                   |
| AttendreVBlank | 16 o  | ← démarrage — attend que l'écran soit libre                           |
| AttendreAcces  | 12 o  | ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case      |
| AdresseCase    | 10 o  | ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran         |
| EffacerCases   | 12 o  | ← effacer() — efface des cases                                        |
| EcrireNombre   | 33 o  | ← nombre() — écrit un nombre en chiffres                              |
| CopierTuiles   | 40 o  | ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo       |
| EffacerCarte   | 14 o  | ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran                         |
| LireManette    | 37 o  | ← bouton() — lit les huit boutons                                     |

Tuiles 176 o ← CopierTuiles - 11 lettres sur 43  
 Lettres gravées : A0123456789  
 Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes  
 Fonctions du langage appelées :  
 bouton() × 4 20 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)  
 nombre() × 2 20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)  
 effacer() × 1 15 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)  
 poser() × 1 13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)  
 image() × 1 3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// x, y, attente : voir l'onglet variables.h. (#include veut être seul sur sa ligne.)

#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include "variables.h"
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  while (true) {
    image(); // attend l'image suivante

    if (attente > 0) attente--;

    if (attente == 0) {
      effacer(x, y, 1); // efface l'ancienne place
      if (bouton(DROITE) && x < 19) { x++; attente = 8; }
      if (bouton(GAUCHE) && x > 0) { x--; attente = 8; }
      if (bouton(BAS) && y < 17) { y++; attente = 8; }
      if (bouton(HAUT) && y > 0) { y--; attente = 8; }
    }

    // Les deux lignes ajoutées : la position du A, réécrite à CHAQUE image.
    //
    // nombre(0, 17, x); nombre(4, 17, y);
    // | | | | |
    // | | +- x : la colonne | | +- y : la ligne du A
    // | +----- ligne 17 : tout en bas de l'écran
    // +----- colonne 0 et colonne 4 : côte à côte
    //
    // En bas de l'écran : 009 008 ← le A au départ, en (9, 8)
    // 012 010 ← après 3 pas à droite et 2 en bas
    nombre(0, 17, x); // la colonne, en direct
    nombre(4, 17, y); // la ligne, en direct

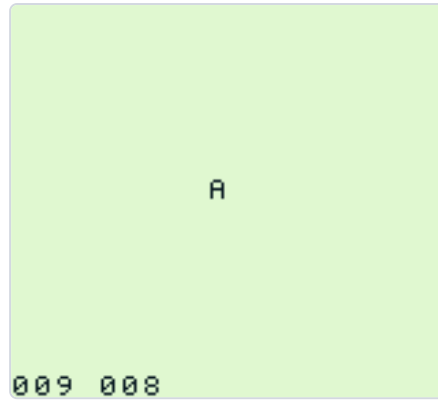
    poser(x, y, ALPHABET[0]); // la lettre, par-dessus tout
  }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



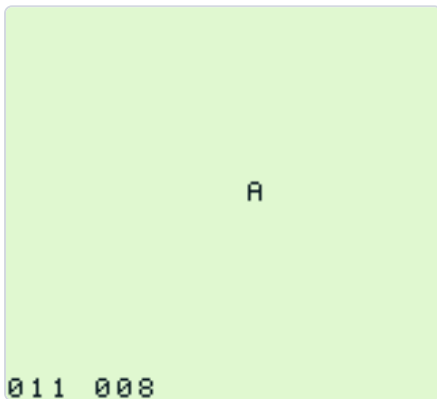
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce que les touches changent

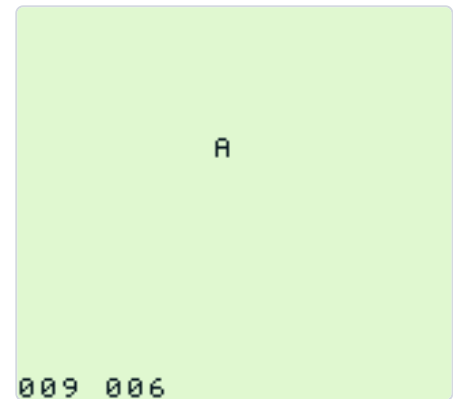
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



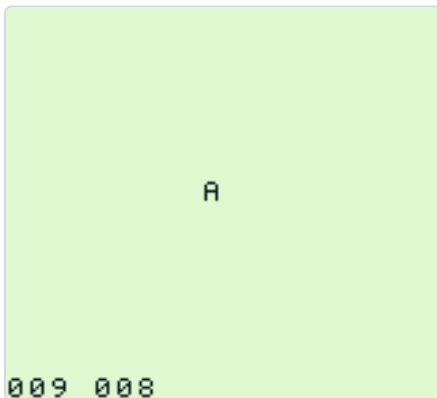
**DROITE** — l'écran a changé



**GAUCHE** — l'écran a changé



**HAUT** — l'écran a changé



**BAS** — l'écran a changé

## 5. Ce qu'on doit voir

Le A qui se déplace avec les flèches ; en bas à gauche, sa colonne et sa ligne changent en même temps.

## 6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ au départ, 009 et 008 (« 009 008 »)

✓ le A a bougé ( $x = 13$ ,  $y = 5$ )

✓ l'écran montre sa colonne (« 013 »)

✓ et sa ligne (« 005 »)

---

Ensuite : **0.68.1. Voir la position du A en direct — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++